Сходимость несобственных интегралов: признаки, методы исследования и приложения

Курсовая работа
студента 212 группы М. Е. Чесакова

Саратовский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского

Кафедра теории функций и стохастического анализа

Научный руководитель: д. ф.-м. н., доцент С. П. Сидоров

2026 г.

Цель работы: систематизация признаков сходимости несобственных интегралов, освоение методов их исследования и вычисления, а также разбор содержательных примеров.

Задачи:

- дать определение несобственных интегралов I и II рода;
- сформулировать и доказать основные признаки сходимости;
- изучить методы вычисления (включая сведение к специальным функциям);
- разобрать примеры, в том числе условно сходящиеся интегралы.

Актуальность

Несобственные интегралы играют важную роль в теории вероятностей, математической физике и анализе (интегралы Пуассона, Дирихле).

1. Основные понятия и определения;
2. Признаки сходимости несобственных интегралов;
3. Методы вычисления интегралов;
4. Примеры исследования и вычисления.

Несобственный интеграл I рода (бесконечный предел):

$$\int\limits_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty} \int\limits_a^{b} f(x)\,dx$$

Несобственный интеграл II рода (особая точка b):

$$\int\limits_a^{b} f(x)\,dx = \lim_{b'\to b-0} \int\limits_a^{b'} f(x)\,dx$$

Абсолютная и условная сходимость

Если сходится $\int |f(x)|\,dx$, интеграл **абсолютно** сходящийся.
Если $\int f(x)\,dx$ сходится, а $\int |f(x)|\,dx$ расходится, то интеграл **условно** сходящийся.

1. Обычное сравнение Пусть $0 \le f(x) \le g(x)$ при $x \ge A$.
Тогда:

- из сходимости $\int_a^\infty g(x)\,dx$ следует сходимость $\int_a^\infty f(x)\,dx$;
- из расходимости $\int_a^\infty f(x)\,dx$ следует расходимость $\int_a^\infty g(x)\,dx$.

2. Предельное сравнение Пусть $f(x) \ge 0$, $g(x) > 0$ и существует предел

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \qquad 0 \le K \le +\infty.$$

Тогда:

- если $K < +\infty$ и $\int_a^\infty g$ сходится, то $\int_a^\infty f$ сходится;
- если $K > 0$ и $\int_a^\infty g$ расходится, то $\int_a^\infty f$ расходится.

Важное следствие

При $0 < K < +\infty$ интегралы $\int_a^\infty f$ и $\int_a^\infty g$ сходятся или расходятся одновременно.

Признак Дирихле: Пусть функция $g(x)$ монотонна на $[a, +\infty)$ и $g(x) \to 0$ при $x \to +\infty$. Если интегралы $F(A) = \int_a^A f(x)\,dx$ ограничены ($|F(A)| \leq M$), то интеграл

$$\int_a^{\infty} f(x)g(x)\,dx$$

сходится.

Признак Абеля: Пусть интеграл $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ сходится, а функция $g(x)$ монотонна и ограничена на $[a, +\infty)$. Тогда интеграл

$$\int_a^{\infty} f(x)g(x)\,dx$$

сходится.

1. **Интегрирование по частям** и замена переменной.
2. **Сведение к собственному интегралу** через первообразную (формула Ньютона-Лейбница).
3. **Специальные функции:** гамма-функция $\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x}\, dx$ и бета-функция.
4. **Дифференцирование по параметру:**

$$\frac{d}{d\alpha} \int_a^\infty f(x, \alpha)\, dx = \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha)\, dx$$

1. Интеграл Дирихле (через параметр):

$$F(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x}\, dx \implies F'(\alpha) = -\frac{1}{1+\alpha^2}$$

$$F(\alpha) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\alpha \implies \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx = \frac{\pi}{2}$$

2. Интеграл Пуассона (3 способа):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}$$

- Через двойной интеграл в полярных координатах;
- Через гамма-функцию $\Gamma(1/2)$;
- Через неравенства и формулу Валлиса.

1. Систематизированы определения несобственных интегралов I и II рода, разграничены абсолютная и условная сходимость.
2. Изучен и упорядочен аппарат признаков сходимости (Коши, сравнение, Дирихле, Абель).
3. Рассмотрены вычислительные методы (спецфункции, дифференцирование по параметру).
4. Проведён анализ классических примеров. Интеграл Пуассона вычислен тремя независимыми способами, интеграл Дирихле — как пример условной сходимости.

Проведённое исследование подтверждает ценность аналитического аппарата теории несобственных интегралов для задач анализа и математической физики.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!